第8章 方差分析

Lianghai Xiao

https://github.com/styluck/mlb

方差分析

- 单因素一元方差分析
- 双因素一元方差分析
- 多因素一元方差分析
- 非参数方差分析

单因素一元方差分析（ANOVA）

- 单因素方差分析（ANOVA）是一种统计方法，用于检验三个或更多组之间的均值是否存在显著差异。
- 当因素只有一个且是定量的时，可以使用ANOVA来分析数据。
- 这种方法基于数据的方差，通过比较组间方差（组内均值之间的差异）和组内方差（组内个体之间的差异）来确定各组均值之间是否存在统计学上的显著差异。

单因素ANOVA的步骤：

- **建立假设**：
  1. 原假设（H0）：所有组的总体均值相等。
  2. 备择假设（H1）：至少有两组的总体均值不相等。
- **计算方差**：
  1. 计算总方差（所有观测值的方差）。
  2. 计算组间方差（组均值与总均值之差的平方和）。
  3. 计算组内方差（组内观测值与各自组均值之差的平方和）。
-

单因素ANOVA的步骤：

- **计算F统计量**：
  1. F值是组间方差与组内方差之比，计算公式为：

$$F = 组间均方 / 组内均方$$

  2. 其中，组间均方（Mean Square Between，MSB）是组间方差除以其自由度（组数减1），组内均方（Mean Square Within，MSW）是组内方差除以其自由度（总观测数减组数）。

单因素ANOVA的步骤：

- **确定显著性水平**：
  1. 使用F分布表或统计软件来确定F统计量的显著性水平。
- **作出决策**：
  1. 如果F值大于临界值，或者对应的p值小于显著性水平（例如0.05），则拒绝原假设，认为至少有两组的均值存在显著差异。
  2. 如果F值小于临界值，或者p值大于显著性水平，则不能拒绝原假设。

注意事项：

- **正态性**：ANOVA假设数据服从正态分布。如果数据不满足正态性，可能需要进行数据转换或使用非参数方法。
- **方差齐性**：ANOVA还假设各组的方差相等。如果方差不齐，可能需要进行数据转换或使用Welch's ANOVA等方法。
- **多重比较**：当ANOVA显示存在显著差异时，通常需要进行后续的多重比较检验来确定具体的组间差异。

正态性检验

- 卡方拟合优度检验
- Jarque-Bera检验
- Kolmogorov-Smirnov检验
- Lilliefors检验

方差齐次性检验

- Bartlett检验是一种统计检验方法，主要用于确定多个样本的方差是否相等。
- 这种检验通常用于单因素方差分析（ANOVA）之前，以验证其基本假设之一——方差齐性假设。
- Bartlett检验的原假设是所有组的方差相等，而备择假设至少有一组的方差与其他组不同。
- 如果Bartlett检验的p值小于显著性水平（例如0.05），则拒绝原假设，表明至少有一组的方差与其他组不同，这时可能需要考虑使用其他统计方法或者对数据进行进一步的处理。如果p值大于显著性水平，则接受原假设，认为所有组的方差相等，可以继续进行方差分析。

Bartlett检验的局限性

- Bartlett检验对数据的正态性有较强的假设，如果数据不满足正态分布，检验的结果可能不准确。
- 此外，Bartlett检验也假设数据间存在一定的相关性，如果变量间完全独立，那么数据分布可能呈现球形，这在实际情况中较为罕见。

双因素一元方差分析（ANOVA2）

- 用于研究两个独立变量（因素）对一个连续因变量的影响，以及这两个因素之间是否存在交互作用。这种方法扩展了单因素ANOVA，允许研究者考虑多个自变量对结果的影响。

双因素ANOVA的基本步骤：

- **建立假设**：
  1. 原假设（H0）：两个因素的主效应和交互作用均不存在，或者至少一个因素的主效应不存在。
  2. 备择假设（H1）：至少一个因素的主效应或因素间的交互作用存在。
- **设计实验**：
  1. 实验设计通常涉及两个因素，每个因素有多个水平，实验的每个条件是两个因素水平的组合。

双因素ANOVA的基本步骤：

- **收集数据**： 对于每个因素水平的组合，收集因变量的观测值。
- **计算方差**：
  1. 计算总方差（所有观测值的方差）。
  2. 计算因素A的主效应方差、因素B的主效应方差和因素间交互作用方差。
  3. 计算误差方差（组内方差）。

双因素ANOVA的基本步骤：

- **计算F统计量**：
  - 对于每个效应（主效应和交互作用），计算F值，F值是效应均方（Mean Square）与误差均方的比率。
- **确定显著性水平**：
  1. 使用F分布表或统计软件来确定F统计量的显著性水平。
- **作出决策**：
  1. 如果F值大于临界值，或者对应的p值小于显著性水平（例如0.05），则拒绝原假设，认为至少一个因素的主效应或因素间的交互作用存在。
  2. 如果F值小于临界值，或者p值大于显著性水平，则不能拒绝原假设。

多因素一元方差分析（ANOVAn）

- **建立假设**：
  1. 原假设（H0）：所有因素的主效应和交互作用均不存在，或者至少一个因素的主效应不存在。
  2. 备择假设（H1）：至少一个因素的主效应或因素间的交互作用存在。
- **设计实验**：
  - 实验设计涉及多个因素，每个因素有多个水平，实验的每个条件是所有因素水平的组合。

多因素一元方差分析（ANOVAn）

- **收集数据**： 对于每个因素水平的组合，收集因变量的观测值。
- **计算方差**：
  1. 计算总方差（所有观测值的方差）。
  2. 计算每个因素的主效应方差和所有可能的因素间交互作用方差。
  3. 计算误差方差（组内方差）。

多因素一元方差分析（ANOVAn）

- **计算F统计量**：
  - 对于每个效应（主效应和交互作用），计算F值，F值是效应均方（Mean Square）与误差均方的比率。
- **确定显著性水平**：
  - 使用F分布表或统计软件来确定F统计量的显著性水平。
- **作出决策**：
  1. 如果F值大于临界值，或者对应的p值小于显著性水平（例如0.05），则拒绝原假设，认为至少一个因素的主效应或因素间的交互作用存在。
  2. 如果F值小于临界值，或者p值大于显著性水平，则不能拒绝原假设。

注意事项：

- **正态性**：ANOVA假设数据服从正态分布。如果数据不满足正态性，可能需要进行数据转换或使用非参数方法。
- **方差齐性**：ANOVA还假设各组的方差相等。如果方差不齐，可能需要进行数据转换或使用Welch's ANOVA等方法。
- **多重比较**：当ANOVA显示存在显著差异时，通常需要进行后续的多重比较检验来确定具体的组间差异。

非参数方差分析

- 当数据不满足正态性和方差齐次性假定时，参数检验可能会给出错误的结果

- 非参数方差分析检验：
  - Kruskal-Wallis检验
  - Friedman检验

Kruskal-Wallis检验

- Kruskal-Wallis检验是一种非参数统计方法，用于比较三个或更多独立样本的中位数是否存在显著差异。
- 这种方法是单因素方差分析（ANOVA）的非参数替代，适用于不满足正态分布假设或方差齐性假设的数据。

Kruskal-Wallis检验

- **不满足正态分布的数据**：当数据分布不满足正态性时，Kruskal-Wallis检验提供了一种有效的替代方法。
- **小样本数据**：适用于样本量较小的情况，特别是当样本量不足以进行正态性检验时。
- **不同尺度的数据**：当数据来自不同的尺度或单位时，Kruskal-Wallis检验可以消除尺度的影响。

Kruskal-Wallis检验的基本步骤：

- **合并数据**：将所有样本数据合并到一个数据集中。
- **排序**：对合并后的数据进行排序，从最小值到最大值。
- **分配秩次**：为每个观测值分配一个秩次。如果存在相同的值（即数据有并列），则分配平均秩次。
- **计算检验统计量**：
  1. 计算每个样本的秩次和。
  2. 计算所有样本秩次的总和。
  3. 计算Kruskal-Wallis H统计量，公式如下：

$$H = \left(\frac{12}{N*(N+1)}\right) * \sum_j \left(\frac{R_j^2}{n_j}\right) - 3 * (k - 1)$$

Kruskal-Wallis检验的基本步骤：

- **确定显著性水平**：
  1. 使用H分布表或统计软件来确定H统计量的显著性水平，通常与卡方分布进行比较。
- **作出决策**：
  1. 如果H统计量的值大于临界值，或者对应的p值小于显著性水平（例如0.05），则拒绝原假设，认为至少有两个样本的中位数存在显著差异。
  2. 如果H统计量的值小于临界值，或者p值大于显著性水平，则不能拒绝原假设。

Kruskal-Wallis检验

- **假设：**所有样本均来自于连续分布的总体，这些总体的分布形式相同，位置参数可能不同。且所有观测相互独立
- **秩次的分配**：在存在并列值时，平均秩次的分配可能会影响最终的检验结果。
- **多重比较**：如果Kruskal-Wallis检验显示存在显著差异，可能需要进行后续的多重比较检验来确定具体的组间差异。
- **数据的独立性**：Kruskal-Wallis检验假设各组数据是相互独立的。

Friedman检验

- 当各处理的重复数据存在区组之间的差异时，不同区组数据之间可能不具有可比性
- 因此，当各处理的重复数据存在区组之间的差异时，应分别对每个区组内部的数据进行排序，计算每个观测的秩，然后构造与Kruskal-Wallis检验类似的检验统计量进行检验
- 这种检验被称为Friedman检验，也是一种非参数检验

Friedman检验的基本步骤：

1. **数据排序**：对于每一组样本，将观测值从小到大排序，并为每个观测值分配一个秩次。
2. **计算秩次和**：对于每一组样本，计算所有观测值的秩次总和。
3. **计算检验统计量**： Friedman检验的统计量是基于n组秩次和的分布。统计量通常表示为一个卡方分布的值，计算公式如下：
   - $Q = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^{k} R_j^2 - 3n(k+1)$

Friedman检验的基本步骤

- **确定显著性水平**： 使用卡方分布表或统计软件来确定统计量的显著性水平，自由度通常为 $n-1$，其中 n 是样本组数。
- **作出决策**：
  1. 如果统计量的值大于临界值，或者对应的p值小于显著性水平（例如0.05），则拒绝原假设，认为至少有两个样本的中位数存在显著差异。
  2. 如果统计量的值小于临界值，或者p值大于显著性水平，则不能拒绝原假设。